



Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Curso de Engenharia Mecânica

Análise do Movimento Harmônico Amortecido

Mecânica, Oscilações, Fluidos e Termodinâmica, Turma T03
Prof. Dr. Mauro Lucio Lobão Iannini

Enzo Rocha Leite Diniz Ribas (Eng. Mecânica - 20253002819)
Gabriel Resende Amorim Oliveira (Eng. Elétrica - 20233014438)
Leandro César e Silva Barros (Eng. Mecânica - 20253005104)

Belo Horizonte
2026/1

1 Introdução

O roteiro do experimento [CEFET-MG, 2026] propõe a análise do movimento harmônico amortecido com o objetivo de “Analisar a dependência com o tempo da amplitude do movimento harmônico de um sistema massa-mola amortecido” e “determinar o coeficiente de amortecimento e outras constantes descritivas do movimento oscilatório”.

2 Fundamentação Teórica

Considere um sistema constituído por um corpo de prova de massa total m acoplado a uma mola helicoidal de constante elástica k , suspenso verticalmente sob a ação de um campo gravitacional uniforme.

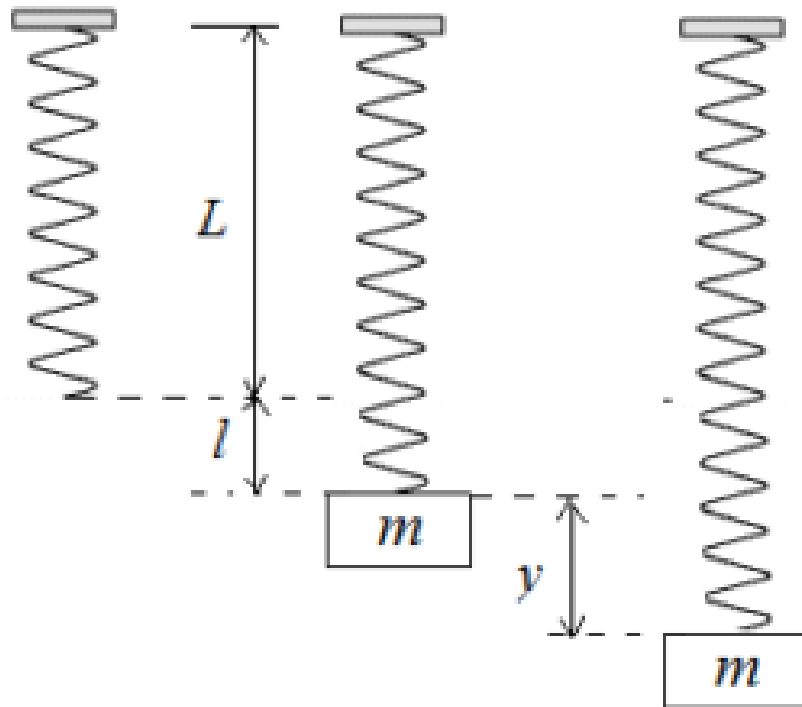


Figura 1: Diagrama de um sistema de pêndulo simples. Fonte: More [2020]

Quando o conjunto é transladado de sua posição de equilíbrio estável por uma coordenada espacial y , atua sobre ele uma força restauradora conservativa regida pela Lei de Hooke, a força elástica, expressa por:

$$F_{el} = -ky \quad (1)$$

Denotamos $y(t)$ como a posição do corpo de prova em função do tempo, onde $y = 0$ corresponde à posição de equilíbrio. A força restauradora é proporcional ao deslocamento y e atua na direção oposta, buscando retornar o sistema à posição de equilíbrio.

A força gravitacional $w = mg$ atua sobre o corpo de prova. Então $y(t)$ está relacionado com forças que agem sobre a massa pela lei de Newton,

$$m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} = f(t), \quad (2)$$

em que $f(t)$ é a força total sobre o corpo de prova e $\frac{d^2 y(t)}{dt^2}$ é a aceleração do corpo de prova, que é a segunda derivada temporal da posição.

Na dinâmica do sistema, além da força peso e da força elástica, é importante considerar a presença de forças externas, como forças de atrito ou resistência do ar, que atuam como forças dissipativas, causando a perda de energia do sistema ao longo do tempo.

A força de amortecimento, F_{am} causada pela resistência do ar, é uma força dissipativa que atua na direção oposta ao movimento do corpo de prova, reduzindo a amplitude das oscilações ao longo do tempo. Essa força de resistência é proporcional à velocidade escalar $\frac{dy}{dt}$ da massa; em geral é chamado de **amortecimento viscoso** [Boyce et al., 2024].

$$F_{\text{am}} = -\gamma \frac{dy(t)}{dt} \quad (3)$$

em que γ é o coeficiente de amortecimento, que depende das propriedades do fluido e da geometria do corpo de prova.

Pode ser aplicada uma força externa $F_{\text{ext}}(t)$ ao sistema, que pode ser uma força periódica ou um impulso. Levando essas quatro forças em consideração, a força total $f(t)$ que atua sobre o corpo de prova é dada por:

$$\begin{aligned} f(t) &= m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \\ m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} &= w + F_{\text{el}} + F_{\text{am}} + F_{\text{ext}}(t) \\ &= mg - ky - \gamma \frac{dy}{dt} + F_{\text{ext}}(t) \end{aligned}$$

Pela segunda lei de Newton, a força peso w é equilibrada pela força elástica F_{el} na posição de equilíbrio, ou seja, $mg = ky_{\text{eq}}$, em que y_{eq} é a posição de equilíbrio. Assim, podemos redefinir a coordenada y para que $y = 0$ corresponda à posição de equilíbrio, eliminando o termo constante mg da equação.

$$\begin{aligned} m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} &= -ky - \gamma \frac{dy}{dt} + F_{\text{ext}}(t) \\ m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \gamma \frac{dy}{dt} + ky &= F_{\text{ext}}(t) \end{aligned}$$

Podemos reescrever a equação utilizando a frequência angular natural da vibração do sistema massa-mola, definida por $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$, e o coeficiente de amortecimento por unidade de massa, definido por $\beta = \frac{\gamma}{2m}$, e considerando a força externa nula, $F_{\text{ext}}(t) = 0$, para obter a equação do movimento harmônico amortecido:

$$\begin{aligned}
m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \gamma \frac{dy}{dt} + ky &= 0 \\
\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{\gamma}{m} \frac{dy}{dt} + \frac{k}{m} y &= 0 \\
\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\beta \frac{dy}{dt} + \omega_0^2 y &= 0
\end{aligned}$$

que é uma Equação Diferencial Ordinária Linear de Segunda Ordem, homogênea, com coeficientes constantes.

Podemos interpretar os termos da EDO da seguinte maneira, o termo $\frac{d^2 y}{dt^2}$ representa a tendência do sistema a manter seu estado de movimento, o termo $2\beta \frac{dy}{dt}$ representa a força de amortecimento que atua para reduzir a velocidade do sistema, e o termo $\omega_0^2 y$ representa a força restauradora que atua para retornar o sistema à posição de equilíbrio.

No escopo deste experimento, configura-se o regime de ****Subamortecimento****, caracterizado pela restrição dinâmica $\gamma < \omega_0$. Sob esta condição, a solução geral da EDO é dada por:

$$y(t) = Ae^{-\beta t} \cos(\omega t + \phi) \quad (4)$$

Que será a função utilizada como base para o ajuste dos dados experimentais.

3 Metodologia

O experimento foi realizado utilizando um sistema massa-mola amortecido, composto por uma mola helicoidal, um corpo de prova de massa total m , e um sensor de movimento para registrar a posição do corpo de prova ao longo do tempo. O sistema foi configurado para oscilar verticalmente, e a aquisição de dados foi realizada utilizando o software *DataStudio*.



Figura 2: Sistema de massa-mola amortecido. Fonte: Autor



Figura 3: DataStudio. Fonte: Autor

4 Procedimentos

O procedimento experimental seguiu as seguintes etapas:

4.1 Construção do experimento

O sistema foi configurado de maneira que o sistema massa-mola esteja bem fixado e o sensor esteja posicionado de modo a garantir a leitura de todo o movimento, sem obstruções ou interferências.

A frequência utilizada para a aquisição de dados foi de 100 Hz, o que é suficiente para capturar o movimento oscilatório do sistema massa-mola com precisão.

4.2 Aquisição do movimento

O movimento oscilatório foi iniciado e a aquisição de dados foi realizada pelo equipamento e registrada no software *DataStudio*.

4.3 Filtragem dos dados

Após a construção da curva no *DataStudio*, foi necessário avaliar se o gráfico obtido está de acordo com o comportamento esperado. Nos casos em que a curva não apresentou o comportamento esperado, foi necessário ajustar o experimento e repetir a aquisição de dados para obter uma curva que se encaixe no modelo teórico do movimento harmônico amortecido.

Além disso, é preciso filtrar os dados exportados do software para garantir que eles se iniciem em um ponto de máxima amplitude, pois isso será crucial para a obtenção dos coeficientes de amortecimento. Caso a curva comece antes ou depois desse ponto, será necessário remover esses dados e reajustar a variável tempo, de modo a obter a curva conforme orientado.

4.3.1 Construção de gráficos e realização de ajustes no SciDAVis

No software *SciDAVis*, os dados foram inseridos em uma tabela e utilizados para a construção de um gráfico do tipo *scatter plot*. Com um ajuste de curva (*fit*) para o movimento oscilatório amortecido com a seguinte fórmula:

$$y(t) = Ae^{-Bt} \cos(Ct) + D \quad (5)$$

Como resultado, obtém-se a curva ajustada aos pontos experimentais e os coeficientes fornecidos no *log* do *SciDAVis*.

Com os coeficientes do ajuste, A, B, e D, foi possível determinar as curvas $y_{\text{env}}(t)$, que limitam a amplitude do movimento oscilatório, também chamadas de **envelopes** do movimento, que são dadas por:

$$y_{\text{env}}(t) = \pm Ae^{-Bt} + D \quad (6)$$

5 Apresentação dos Resultados

5.1 Dados Coletados

Os dados coletados no experimento do pêndulo estão organizados na Tabela ??, que apresenta os valores do comprimento do fio L e o período de oscilação T para cada configuração do experimento.

Massa Total Suspensa (m): $(119,30 \pm 0,05) \times 10^{-3} \text{ kg} = 0.11930(5) \text{ kg}$

Tabela 1: Dados Cinemáticos Brutos do Movimento Harmônico Amortecido. Fonte: Autor

Tempo (s)	Posição	Tempo (s)	Posição	Tempo (s)	Posição
0.0000	0.345	0.0100	0.344	0.0200	0.344
0.0300	0.343	0.0400	0.341	0.0500	0.339
0.0600	0.337	0.0700	0.334	0.0800	0.331

Continua na próxima página...

Tabela 1 – continuação da página anterior

Tempo (s)	Posição	Tempo (s)	Posição	Tempo (s)	Posição
0.0900	0.328	0.0999	0.324	0.1099	0.320
0.1199	0.316	0.1299	0.312	0.1399	0.307
0.1499	0.303	0.1599	0.298	0.1699	0.293
0.1798	0.288	0.1898	0.283	0.1998	0.278
0.2098	0.273	0.2198	0.269	0.2298	0.264
0.2398	0.259	0.2497	0.255	0.2597	0.251
0.2697	0.247	0.2797	0.243	0.2897	0.239
0.2997	0.236	0.3097	0.234	0.3197	0.231
0.3297	0.229	0.3397	0.228	0.3497	0.227
0.3597	0.226	0.3697	0.226	0.3797	0.226
0.3897	0.226	0.3997	0.227	0.4097	0.229
0.4197	0.231	0.4297	0.233	0.4397	0.235
0.4497	0.238	0.4597	0.241	0.4697	0.244
0.4797	0.248	0.4897	0.252	0.4997	0.256
0.5098	0.260	0.5198	0.265	0.5298	0.269
0.5398	0.273	0.5498	0.278	0.5598	0.283
0.5698	0.287	0.5798	0.292	0.5899	0.296
0.5999	0.300	0.6099	0.304	0.6199	0.308
0.6299	0.311	0.6399	0.315	0.6499	0.318
0.6599	0.321	0.6699	0.324	0.6799	0.326
0.6900	0.328	0.7000	0.330	0.7100	0.331
0.7200	0.332	0.7300	0.332	0.7400	0.332
0.7500	0.332	0.7600	0.331	0.7700	0.330
0.7800	0.329	0.7899	0.327	0.7999	0.324
0.8099	0.322	0.8199	0.319	0.8299	0.316
0.8399	0.313	0.8499	0.310	0.8599	0.306
0.8699	0.303	0.8799	0.299	0.8899	0.295
0.8998	0.291	0.9098	0.287	0.9198	0.283
0.9298	0.279	0.9398	0.275	0.9498	0.271
0.9598	0.267	0.9698	0.264	0.9798	0.260
0.9897	0.256	0.9997	0.253	1.0097	0.250
1.0197	0.248	1.0297	0.245	1.0397	0.243
1.0497	0.241	1.0597	0.240	1.0697	0.238
1.0797	0.237	1.0897	0.237	1.0997	0.236
1.1097	0.236	1.1197	0.237	1.1297	0.237
1.1397	0.238	1.1497	0.240	1.1597	0.242
1.1697	0.244	1.1797	0.246	1.1897	0.249
1.1997	0.251	1.2097	0.254	1.2197	0.257
1.2298	0.261	1.2398	0.264	1.2498	0.268
1.2598	0.271	1.2698	0.275	1.2798	0.279
1.2898	0.283	1.2998	0.287	1.3098	0.290
1.3199	0.294	1.3299	0.297	1.3399	0.300
1.3499	0.303	1.3599	0.306	1.3699	0.309
1.3799	0.311	1.3899	0.313	1.3999	0.315

Continua na próxima página...

Tabela 1 – continuação da página anterior

Tempo (s)	Posição	Tempo (s)	Posição	Tempo (s)	Posição
1.4099	0.316	1.4199	0.318	1.4299	0.319
1.4399	0.320	1.4499	0.321	1.4599	0.321
1.4699	0.321	1.4799	0.321	1.4899	0.321
1.4999	0.320	1.5099	0.319	1.5199	0.318
1.5299	0.316	1.5399	0.314	1.5499	0.312
1.5599	0.309	1.5699	0.307	1.5799	0.304
1.5899	0.301	1.5999	0.298	1.6099	0.295
1.6198	0.291	1.6298	0.288	1.6398	0.285
1.6498	0.281	1.6598	0.278	1.6698	0.275
1.6798	0.272	1.6898	0.268	1.6998	0.265
1.7098	0.263	1.7198	0.260	1.7297	0.257
1.7397	0.255	1.7497	0.253	1.7597	0.251
1.7697	0.249	1.7797	0.248	1.7897	0.246
1.7997	0.246	1.8097	0.245	1.8197	0.245
1.8297	0.245	1.8397	0.245	1.8497	0.246
1.8597	0.247	1.8697	0.248	1.8797	0.249
1.8897	0.250	1.8997	0.252	1.9097	0.254
1.9197	0.256	1.9298	0.259	1.9398	0.261
1.9498	0.264	1.9598	0.267	1.9698	0.270
1.9798	0.273	1.9898	0.276	1.9998	0.279
2.0098	0.282	2.0198	0.285	2.0298	0.288
2.0398	0.291	2.0499	0.294	2.0599	0.297
2.0699	0.299	2.0799	0.302	2.0899	0.304
2.0999	0.306	2.1099	0.308	2.1199	0.310
2.1299	0.312	2.1399	0.313	2.1499	0.314
2.1599	0.315	2.1699	0.315	2.1799	0.315
2.1899	0.315	2.1999	0.315	2.2099	0.315
2.2199	0.314	2.2299	0.313	2.2399	0.312
2.2499	0.311	2.2599	0.309	2.2699	0.308
2.2799	0.306	2.2899	0.304	2.2999	0.301
2.3099	0.299	2.3199	0.297	2.3299	0.294
2.3398	0.291	2.3498	0.288	2.3598	0.286
2.3698	0.283	2.3798	0.280	2.3898	0.277
2.3998	0.274	2.4098	0.271	2.4198	0.268
2.4298	0.266	2.4398	0.263	2.4498	0.261
2.4598	0.259	2.4697	0.257	2.4797	0.255
2.4897	0.254	2.4997	0.253	2.5097	0.252
2.5197	0.251	2.5297	0.251	2.5397	0.250
2.5497	0.250	2.5597	0.250	2.5697	0.251
2.5797	0.251	2.5897	0.252	2.5997	0.254
2.6097	0.255	2.6197	0.256	2.6297	0.258
2.6398	0.260	2.6498	0.262	2.6598	0.264
2.6698	0.266	2.6798	0.268	2.6898	0.270
2.6998	0.273	2.7098	0.275	2.7198	0.278

Continua na próxima página...

Tabela 1 – continuação da página anterior

Tempo (s)	Posição	Tempo (s)	Posição	Tempo (s)	Posição
2.7298	0.281	2.7398	0.283	2.7498	0.286
2.7598	0.288	2.7698	0.291	2.7799	0.293
2.7899	0.296	2.7999	0.298	2.8099	0.300
2.8199	0.302	2.8299	0.304	2.8399	0.305
2.8499	0.307	2.8599	0.308	2.8699	0.309
2.8799	0.310	2.8899	0.310	2.8999	0.311
2.9099	0.311	2.9199	0.311	2.9299	0.311
2.9399	0.310	2.9499	0.309	2.9599	0.308
2.9699	0.307	2.9799	0.306	2.9899	0.304
2.9999	0.303	3.0099	0.301	3.0199	0.299
3.0299	0.297	3.0399	0.295	3.0498	0.292
3.0598	0.290	3.0698	0.288	3.0798	0.285
3.0898	0.283	3.0998	0.280	3.1098	0.278
3.1198	0.276	3.1298	0.273	3.1398	0.271
3.1498	0.269	3.1598	0.267	3.1698	0.265
3.1798	0.263	3.1898	0.262	3.1998	0.260
3.2098	0.259	3.2197	0.258	3.2297	0.257
3.2397	0.256	3.2497	0.256	3.2597	0.255
3.2697	0.255	3.2797	0.255	3.2897	0.256
3.2997	0.256	3.3097	0.257	3.3197	0.258
3.3298	0.259	3.3398	0.260	3.3498	0.261
3.3598	0.263	3.3698	0.265	3.3798	0.266
3.3898	0.268	3.3998	0.270	3.4098	0.272
3.4198	0.275	3.4298	0.277	3.4398	0.279
3.4498	0.281	3.4598	0.283	3.4698	0.286
3.4798	0.288	3.4898	0.290	3.4998	0.292
3.5099	0.294	3.5199	0.296	3.5299	0.298
3.5399	0.299	3.5499	0.301	3.5599	0.302
3.5699	0.304	3.5799	0.305	3.5899	0.306
3.5999	0.306	3.6099	0.307	3.6199	0.307
3.6299	0.307	3.6399	0.307	3.6499	0.307
3.6599	0.306	3.6699	0.306	3.6799	0.305
3.6899	0.304	3.6999	0.302	3.7099	0.301
3.7199	0.299	3.7299	0.298	3.7399	0.296
3.7499	0.294	3.7598	0.292	3.7698	0.291
3.7798	0.288	3.7898	0.286	3.7998	0.284
3.8098	0.282	3.8198	0.280	3.8298	0.278
3.8398	0.276	3.8498	0.274	3.8598	0.272
3.8698	0.271	3.8798	0.269	3.8898	0.267
3.8998	0.266	3.9098	0.264	3.9198	0.263
3.9298	0.262	3.9398	0.261	3.9498	0.260
3.9598	0.259	3.9698	0.259	3.9798	0.258
3.9898	0.258	3.9998	0.258	4.0098	0.258
4.0198	0.259	4.0298	0.259	4.0398	0.260

Continua na próxima página...

Tabela 1 – continuação da página anterior

Tempo (s)	Posição	Tempo (s)	Posição	Tempo (s)	Posição
4.0498	0.261	4.0598	0.262	4.0698	0.263
4.0798	0.265	4.0898	0.266	4.0998	0.268
4.1098	0.269	4.1198	0.271	4.1298	0.273
4.1398	0.275	4.1498	0.277	4.1598	0.279
4.1698	0.281	4.1798	0.283	4.1898	0.285
4.1998	0.287	4.2098	0.289	4.2198	0.291
4.2298	0.292	4.2399	0.294	4.2499	0.296
4.2599	0.297	4.2699	0.298	4.2799	0.300
4.2899	0.301	4.2999	0.302	4.3099	0.302
4.3199	0.303	4.3299	0.304	4.3399	0.304
4.3499	0.304	4.3599	0.304	4.3699	0.304
4.3799	0.303	4.3899	0.303	4.3999	0.302
4.4099	0.301	4.4199	0.300	4.4299	0.299
4.4399	0.298	4.4499	0.297	4.4599	0.295
4.4699	0.293	4.4798	0.292	4.4898	0.290
4.4998	0.288	4.5098	0.287	4.5198	0.285
4.5298	0.283	4.5398	0.281	4.5498	0.279
4.5598	0.277	4.5698	0.276	4.5798	0.274
4.5898	0.272	4.5998	0.271	4.6098	0.269
4.6198	0.268	4.6298	0.267	4.6398	0.266
4.6498	0.265	4.6598	0.264	4.6698	0.263
4.6798	0.262	4.6898	0.262	4.6998	0.262
4.7098	0.262	4.7198	0.262	4.7298	0.262
4.7398	0.262	4.7498	0.263	4.7598	0.263
4.7698	0.264	4.7798	0.265	4.7898	0.266
4.7998	0.267	4.8098	0.268	4.8198	0.270
4.8298	0.271	4.8398	0.273	4.8498	0.275
4.8598	0.276	4.8698	0.278	4.8798	0.280
4.8898	0.281	4.8998	0.283	4.9098	0.285
4.9198	0.286	4.9298	0.288	4.9398	0.289
4.9498	0.291	4.9598	0.292	4.9699	0.294
4.9799	0.295	4.9899	0.296	4.9999	0.297
5.0099	0.298	5.0199	0.299	5.0299	0.299
5.0399	0.300	5.0499	0.300	5.0599	0.300
5.0699	0.300	5.0799	0.300	5.0899	0.300
5.0999	0.300	5.1099	0.299	5.1199	0.299
5.1299	0.298	5.1399	0.297	5.1499	0.296
5.1599	0.295	5.1699	0.294	5.1799	0.293
5.1898	0.291	5.1998	0.290	5.2098	0.288
5.2198	0.287	5.2298	0.285	5.2398	0.284
5.2498	0.282	5.2598	0.281	5.2698	0.279
5.2798	0.277	5.2898	0.276	5.2998	0.274
5.3098	0.272	5.3198	0.271	5.3298	0.270
5.3398	0.268	5.3498	0.267	5.3598	0.266

Continua na próxima página...

Tabela 1 – continuação da página anterior

Tempo (s)	Posição	Tempo (s)	Posição	Tempo (s)	Posição
5.3698	0.266	5.3798	0.265	5.3898	0.264
5.3998	0.264	5.4098	0.263	5.4198	0.263
5.4298	0.263	5.4398	0.263	5.4498	0.263
5.4598	0.264	5.4698	0.264	5.4798	0.265
5.4898	0.266	5.4998	0.267	5.5098	0.268
5.5198	0.269	5.5298	0.270	5.5398	0.271
5.5498	0.273	5.5598	0.274	5.5698	0.275
5.5798	0.277	5.5898	0.278	5.5998	0.280
5.6098	0.281	5.6198	0.283	5.6298	0.284
5.6398	0.286	5.6498	0.288	5.6598	0.289
5.6698	0.291	5.6798	0.292	5.6899	0.293
5.6999	0.294	5.7099	0.295	5.7199	0.296
5.7299	0.297	5.7399	0.298	5.7499	0.298
5.7599	0.299	5.7699	0.299	5.7799	0.299
5.7899	0.299	5.7999	0.299	5.8099	0.299
5.8199	0.299	5.8299	0.298	5.8399	0.298
5.8499	0.297	5.8599	0.296	5.8699	0.295
5.8799	0.294	5.8899	0.293	5.8998	0.292
5.9098	0.291	5.9198	0.289	5.9298	0.288
5.9398	0.287	5.9498	0.285	5.9598	0.284
5.9698	0.282	5.9798	0.281	5.9898	0.279
5.9998	0.278	6.0098	0.277	6.0198	0.275
6.0298	0.274	6.0398	0.273	6.0498	0.271
6.0598	0.270	6.0698	0.269	6.0798	0.268
6.0898	0.268	6.0998	0.267	6.1098	0.266
6.1198	0.266	6.1298	0.266	6.1398	0.265
6.1498	0.265	6.1598	0.265	6.1698	0.266
6.1798	0.266	6.1898	0.266	6.1998	0.267
6.2098	0.267	6.2198	0.268	6.2298	0.269
6.2398	0.270	6.2498	0.271	6.2598	0.272
6.2698	0.273	6.2798	0.275	6.2898	0.276
6.2998	0.277	6.3098	0.278	6.3198	0.280
6.3298	0.281	6.3398	0.282	6.3498	0.284
6.3598	0.285	6.3698	0.286	6.3798	0.287
6.3898	0.288	6.3998	0.290	6.4098	0.291
6.4198	0.292	6.4299	0.293	6.4399	0.294
6.4499	0.294	6.4599	0.295	6.4699	0.296
6.4799	0.296	6.4899	0.296	6.4999	0.297
6.5099	0.297	6.5199	0.297	6.5299	0.297
6.5399	0.296	6.5499	0.296	6.5599	0.295
6.5699	0.295	6.5799	0.294	6.5899	0.293
6.5998	0.292	6.6098	0.291	6.6198	0.290
6.6298	0.289	6.6398	0.287	6.6498	0.286
6.6598	0.285	6.6698	0.284	6.6798	0.282

Continua na próxima página...

Tabela 1 – continuação da página anterior

Tempo (s)	Posição	Tempo (s)	Posição	Tempo (s)	Posição
6.6898	0.281	6.6998	0.280	6.7098	0.279
6.7198	0.277	6.7298	0.276	6.7398	0.275
6.7498	0.274	6.7598	0.273	6.7698	0.272
6.7798	0.271	6.7898	0.270	6.7998	0.269
6.8098	0.269	6.8198	0.268	6.8298	0.268
6.8398	0.267	6.8498	0.267	6.8598	0.267
6.8698	0.267	6.8798	0.267	6.8898	0.267
6.8998	0.268	6.9098	0.268	6.9198	0.269
6.9298	0.269	6.9398	0.270	6.9498	0.271
6.9598	0.272	6.9698	0.273	6.9798	0.274
6.9898	0.275	6.9998	0.276	7.0098	0.277
7.0198	0.278	7.0298	0.280	7.0398	0.281
7.0498	0.282	7.0598	0.283	7.0698	0.285
7.0798	0.286	7.0898	0.287	7.0998	0.288
7.1098	0.289	7.1198	0.291	7.1298	0.292
7.1398	0.292	7.1499	0.293	7.1599	0.294
7.1699	0.294	7.1799	0.295	7.1899	0.295
7.1999	0.296	7.2099	0.296	7.2199	0.296
7.2299	0.296	7.2399	0.296	7.2499	0.296
7.2599	0.295	7.2699	0.295	7.2799	0.294
7.2899	0.294	7.2999	0.293	7.3098	0.292
7.3198	0.291	7.3298	0.290	7.3398	0.289
7.3498	0.288				

5.2 Análise dos Dados

5.3 Ajuste Não Linear (Curva Completa)

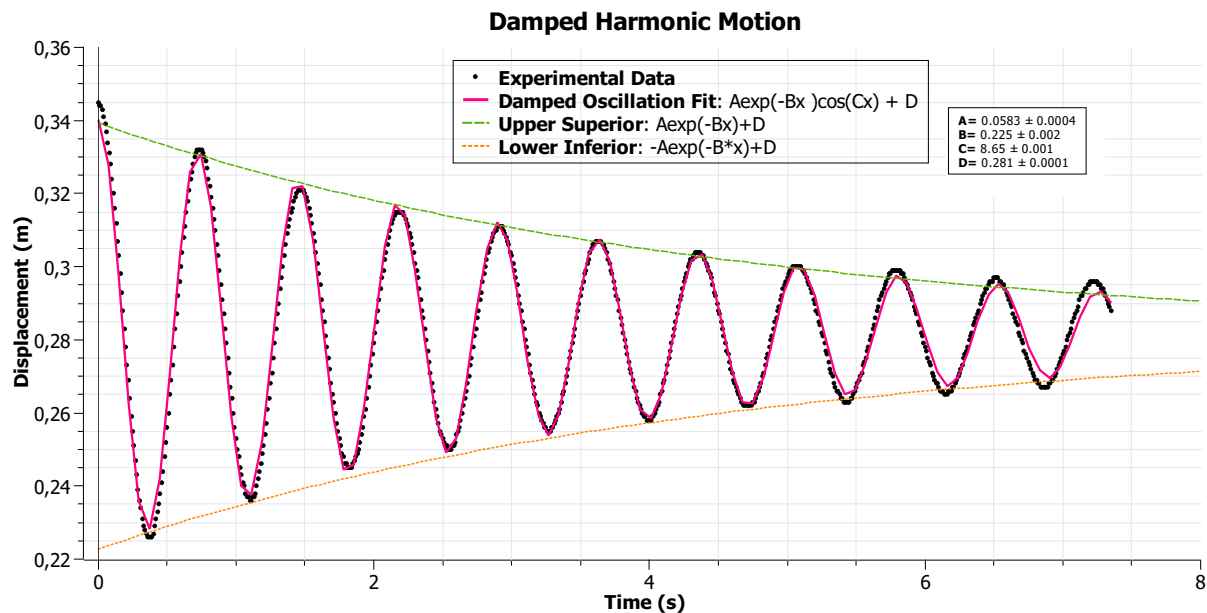


Figura 4: Ajuste Não Linear da Oscilação Amortecida e Envelopes. Fonte: Autor

5.3.1 Log do SciDAVis Para o Movimento Oscilatório Amortecido

```
[Friday, 15 May 2026 18:25:19 Hora oficial do Brasil Plot: ''Graph1'']
Non-linear fit of dataset: Table1_2, using function: a * exp(-b*x ) * cos(c*x) + d
Y standard errors: Unknown
Scaled Levenberg-Marquardt algorithm with tolerance = 1e-06
From x = 0 to x = 7.3498
a = 0.0583143741288755 +/- 0.000416281073056886
b = 0.225335669514056 +/- 0.00278163594869789
c = 8.65000462658711 +/- 0.00184265354845219
d = 0.281866484118054 +/- 0.000104600331507664

-----
Chi^2 = 0.00589196240686965
R^2 = 0.999900004546549

-----
Iterations = 14
Status = success
-----
```

Utilizando a totalidade de pontos discretos oscilação amortecida no SciDAVis, aplicou-se uma regressão não linear por meio por meio da ferramenta *Fit Wizard*, utilizando a função de ajuste:

$$y = A \exp(-Bx) \cos(Cx + D) \quad (7)$$

Onde as variáveis de ajuste mapeiam os parâmetros físicos da seguinte forma: $A \equiv A_0$, $B \equiv \beta$, $C \equiv \omega$ e $D \equiv \phi_0$.

- $A = 0.0583(4) \text{ m}$
- $B = 0.225(2) \text{ s}^{-1}$
- $C = 8.650(1) \text{ rad/s}$
- $D = 0.2810(1) \text{ rad}$

Com os valores encontrados para A , B , e D , foram construídos as curvas de envelope seguindo a equação 6.

E utilizando a tabela de pontos mínimos e máximos, foram aplicados ajustes não lineares para as funções de envelope, utilizando a função de ajuste:

Tabela 2: Tabela de pontos mínimos e máximos para o ajuste dos envelopes. Fonte: Autor

Mínimos		Máximos	
Tempo (s)	Posição (m)	Tempo (s)	Posição (m)
0.3697	0,226	0.0000	0,345
1.0997	0,236	0.7300	0,332
1.8297	0,245	1.4599	0,321
2.5497	0,250	2.1699	0,315
3.2697	0,255	2.9099	0,311
3.9998	0,258	3.6199	0,307
4.6998	0,262	4.3399	0,304
5.4198	0,263	5.0499	0,300
6.1398	0,265	5.7699	0,299
6.8798	0,267	6.5299	0,297
—	—	7.2199	0,296

Com a tabela de máximos e mínimos, foram aplicados ajustes não lineares para as funções de envelope, utilizando a função de ajuste:

$$y = A \exp(-Bx) + D \quad (8)$$

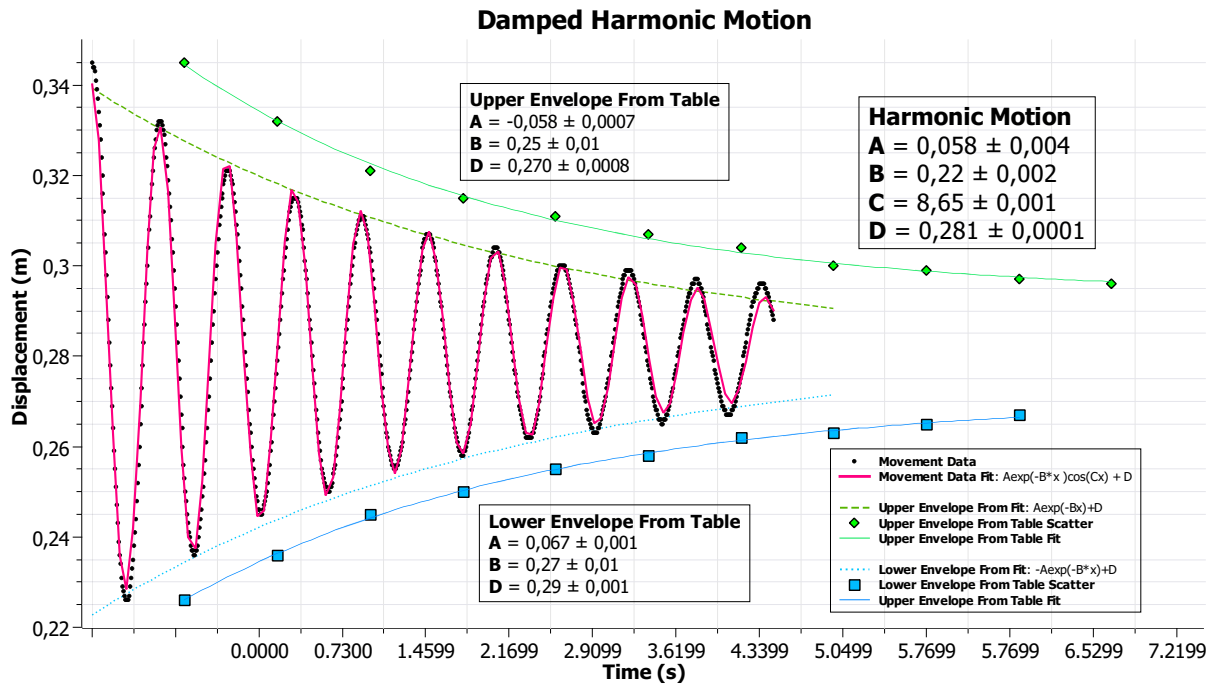


Figura 5: Ajuste Não Linear da Oscilação Amortecida e Envelopes. Fonte: Autor

5.3.2 Log do SciDAVis Para o Envelope

[sexta-feira, 22 de maio de 2026 11:51:26 Hora oficial do Brasil Plot: ''Graph1'']

Non-linear fit of dataset: Table1_MIN 1, using function: $a * \exp(-b*x) + d$

Y standard errors: Unknown

Scaled Levenberg-Marquardt algorithm with tolerance = 0,0001

From x = 1 to x = 10

a = -0,0580402460219572 +/- 0,00079844963184216

b = 0,259153103884351 +/- 0,0126235289855455

d = 0,270849724140474 +/- 0,000852758377517397

Chi² = 2,15380538231939e-06

R² = 0,999996635798738

Iterations = 30

Status = success

[sexta-feira, 22 de maio de 2026 11:51:40 Hora oficial do Brasil Plot: ''Graph1'']

Non-linear fit of dataset: Table1_MAX 1, using function: $a * \exp(-b*x) + d$

Y standard errors: Unknown

Scaled Levenberg-Marquardt algorithm with tolerance = 0,0001

From x = 1 to x = 11

a = 0,0675528369909234 +/- 0,00135788065562808

b = 0,278184329080995 +/- 0,0164536362542707

d = 0,293295722215092 +/- 0,00103993350263416

Chi² = 6,89448504195265e-06

R² = 0,999993557320727

Iterations = 4
Status = success

A partir do valor encontrado para B , é possível determinar a constante de amortecimento β e, conseqüentemente, a frequência angular ω do sistema.

$$\begin{aligned} B &= 2\beta \\ \beta &= \frac{B}{2} \\ \implies \gamma &= 2\beta \\ &= 2 \times 0.1125 = 0.225 \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

Então, a constante de amortecimento do sistema, γ que indica a taxa de decaimento da amplitude da oscilação é igual a 0.225 s^{-1} .

O valor encontrado para C corresponde à frequência angular da oscilação, que é dada por:

$$\begin{aligned} C &= \omega \\ \omega &= 8.65 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

6 Discussão

6.1 Período e Frequência Angular a partir dos Máximos

A partir dos valores de tempo registrados na Tabela 2, foram identificados 11 máximos da oscilação, correspondendo a 10 intervalos de período. O período médio T foi calculado utilizando os instantes do primeiro e do último máximo, divididos pelo número de intervalos:

$$T = \frac{t_{11} - t_1}{n - 1} = \frac{7,2199 - 0,0000}{10} = 0.7220 \text{ s} \quad (9)$$

O desvio padrão dos períodos individuais foi calculado a partir dos 10 intervalos, obtendo-se $\sigma_T = 0.019 \text{ s}$, e a incerteza da média é $\delta T = \sigma_T / \sqrt{10} \approx 0.006 \text{ s}$. Portanto:

$$T = (0,722 \pm 0,006) \text{ s} \quad (10)$$

A frequência angular ω' foi então determinada por:

$$\omega' = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,7220} \approx 8.703 \text{ rad s}^{-1} \quad (11)$$

com incerteza propagada:

$$\delta\omega' = \omega' \cdot \frac{\delta T}{T} = 8,703 \times \frac{0,006}{0,722} \approx 0.07 \text{ rad s}^{-1} \quad (12)$$

Portanto, $\omega' = (8,70 \pm 0,07) \text{ rad s}^{-1}$.

6.2 Comparação dos Parâmetros dos Ajustes

O valor de ω' obtido diretamente dos dados experimentais é consistente com o parâmetro $C = (8,65 \pm 0,002) \text{ rad s}^{-1}$ encontrado pelo ajuste não linear da curva completa no SciDAVis. A diferença relativa entre os dois é inferior a 0,6%, confirmando a coerência dos resultados.

Os demais parâmetros do ajuste da curva completa — $A = 0,0583 \text{ m}$, $B = 0,225 \text{ s}^{-1}$ e $D = 0,282 \text{ m}$ — foram comparados com os parâmetros dos ajustes dos envelopes (Tabela 3).

Tabela 3: Comparação entre os parâmetros da curva completa e dos envelopes. Fonte: Autor

Origem	$ A \text{ (m)}$	$B \text{ (s}^{-1}\text{)}$	$D \text{ (m)}$
Curva completa	0,0583	0,225	0,282
Envelope Inferior	0,0580	0,259	0,271
Envelope Superior	0,0676	0,278	0,293

Observa-se que as amplitudes $|A|$ são compatíveis entre si, com diferença inferior a 16%. As ligeiras divergências nos valores de B e D entre os envelopes e a curva completa são esperadas, pois os ajustes parciais utilizam apenas 10 ou 11 pontos, sendo mais sensíveis às flutuações, enquanto o ajuste global emprega todos os pontos e apresenta $R^2 = 0,9999$.

6.3 Constante de Amortecimento b

Utilizando o parâmetro $B = \beta = 0,1125 \text{ s}^{-1}$ e a massa $m = 0,11930 \text{ kg}$, a constante de amortecimento viscoso b foi determinada pela relação $B = b/(2m)$:

$$b = 2mB = 2 \times 0,11930 \times 0,1125 \approx 0,02684 \text{ kg s}^{-1} \quad (13)$$

6.4 Comparação entre ω_0 e ω'

A frequência natural de oscilação ω_0 pode ser obtida a partir da relação (4) do roteiro:

$$\omega_0 = \sqrt{(\omega')^2 + \left(\frac{b}{2m}\right)^2} = \sqrt{8,65^2 + 0,1125^2} = \sqrt{74,8225 + 0,01266} \approx 8,651 \text{ rad s}^{-1} \quad (14)$$

A diferença relativa entre ω_0 e ω' é:

$$\frac{\omega_0 - \omega'}{\omega_0} = \frac{8,651 - 8,650}{8,651} \approx 0,01\% \quad (15)$$

Esse resultado confirma que, para o sistema estudado, o amortecimento é suficientemente fraco ($\beta \ll \omega'$) para que a aproximação $\omega_0 \approx \omega'$ seja plenamente válida. Em termos físicos, isso significa que a resistência do fluido (ar) afeta a amplitude das oscilações, mas não altera perceptivelmente a frequência do sistema. Esse regime caracteriza o chamado **subamortecimento fraco**, onde a energia dissipada por ciclo é pequena em relação à energia total armazenada no sistema.

Referências

William E. Boyce, Richard C. DiPrima, and Douglas B. Meade. *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*. Gen, 12th edition, 2024.

Departamento de Física CEFET-MG. Movimento harmônico amortecido. Documento disponibilizado aos alunos do curso de Física Mecânica, Oscilações, Fluidos e Termodinâmica, 2026.

Hemant More. The vibration of vertical spring, 2020.